



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Computación



Hallazgos de la prueba de despliegue desde cero

Proyecto Tecnológico

Bitácora de instalación versión

Trimestre 2026-Primavera

[TU NOMBRE]

[MATRÍCULA]

al[MATRÍCULA]@azc.uam.mx

[Grado. Nombres Apellidos del Asesor]

[Profesor Titular/Asociado/Asistente]

[Departamento de Sistemas]

[correo@azc.uam.mx]

21 de agosto de 2026

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Computación apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

[TU NOMBRE]

[Grado. Nombres Apellidos del Asesor]

1. Contexto de la prueba

Este documento acompaña al *Manual de Instalación* (`main.pdf`) como bitácora de una prueba de despliegue *desde cero* realizada sobre una copia limpia del repositorio, equivalente a lo que hará el sinodal al reproducir el proyecto. Su propósito es evidenciar que el sistema completo se monta siguiendo el manual sin intervención manual, y dejar registrada la trazabilidad de los ajustes de código y documentación que fueron necesarios para llegar a ese estado.

Elemento	Valor
Fecha de la prueba	2026-08-21
Repositorio	<code>https://github.com/Aldebaran-GR/proyecto_terminal_cyad.git</code>
Commit probado	4c2ccc0 (con los fixes de hallazgos aplicados; ver §??)
Sistema operativo	Windows 11 Home 10.0.26200
Shells utilizados	PowerShell 5.1 y Git Bash 2.47
Modalidad	Clon fresco en carpeta paralela
Base de datos	PostgreSQL 17, base <code>proyecto_terminal_cyad_test</code> (aislada)

2. Prerrequisitos verificados

Salidas literales de los comandos de verificación de versión sobre la máquina de prueba:

```
$ python --version
Python 3.13.0

$ node --version
v22.16.0

$ npm --version
10.9.2

$ git --version
git version 2.47.0.windows.2

$ & 'C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe' --version
psql (PostgreSQL) 17.0
```

Todos los prerrequisitos del manual quedan cubiertos por versiones iguales o superiores.

3. Rutas utilizadas

Recurso	Ruta
Carpeta padre de la prueba	C:\Users\godin\Documents\10_2025_-Proyectos\prueba_despliegue\
Clon del repositorio	prueba_despliegue\proyecto_terminal_cyad\
Entorno virtual Python	...\backend\.venv\
Archivo .env	...\backend\.env
Ejecutable psql	C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe
Servicio PostgreSQL	postgresql-x64-17 (estado <i>Running</i>)
Base de datos	proyecto_terminal_cyad_test
Backend (dev server)	http://localhost:8000
OpenAPI Swagger UI	http://localhost:8000/api/docs/
Frontend (Vite dev)	http://localhost:5173

4. Cronología por fase

Fase	Comando principal	Duración	Resultado
A	Verificación de prerequisites	–	OK (5/5)
B	git clone -depth 1	0.8 s	OK (17 MB)
C	python -m venv .venv	<3 s	OK
C	pip install -r requirements.txt	50.0 s	OK, 28 paquetes
C	python scripts/create_db.py	<1 s	OK
C	python manage.py migrate	4.6 s	OK, 38 migraciones
C	python scripts/seed_demo.py	3.2 s	OK al primer intento (sin <i>workaround</i>)
D	npm install	22.3 s	OK, 194 paquetes (8 <i>vuln.</i> — pendiente)
D	npm run build	6.6 s	OK (263 kB gzip)
D	npm run dev	inmediato	OK (HTTP 200 en /)
E	python scripts/smoke_test.py	30.9 s	OK (12/12 checks)
E	pytest -cov=. -cov-report=term	398.8 s	196/196, cobertura 94 %

5. Transcripción de comandos

5.1. Fase B — Clonado

```
$ git clone --depth 1 <origen> proyecto_terminal_cyad
Cloning into 'proyecto_terminal_cyad'...
real 0m0.811s

$ du -sh proyecto_terminal_cyad
17M  proyecto_terminal_cyad

$ git -C proyecto_terminal_cyad log --oneline -3
4c2ccc0 fix: corregir seed_demo y fixtures de test_reportes;
        alinear .env.example y README
f442c1c docs(manuales): corregir manual de instalación y agregar
        bitácora de despliegue
eac369d docs(reporte): diagrama de máquina de estados del Formulario y
        ampliar código fuente
```

5.2. Fase C — Backend

Entorno virtual y dependencias.

```
$ cd backend
$ python -m venv .venv
$ .venv/Scripts/python.exe -m pip install --upgrade pip
Successfully installed pip-26.2.1

$ .venv/Scripts/python.exe -m pip install -r requirements.txt
Successfully installed Django-5.1.6 Faker-40.37.0 PyYAML-6.0.3
asgiref-3.12.1 attrs-26.1.0 colorama-0.4.6 django-cors-headers-4.6.0
django-filter-24.3 djangorestframework-3.15.2
djangorestframework-simplejwt-5.3.1 drf-spectacular-0.28.0
factory-boy-3.3.1 inflection-0.5.1 iniconfig-2.3.0
jsonschema-4.26.0 jsonschema-specifications-2025.9.1 packaging-26.3
pluggy-1.6.0 psycpg2-binary-2.9.10 pyjwt-2.13.0 pytest-8.3.4
pytest-django-4.9.0 python-decouple-3.8 referencing-0.37.0
rpds-py-2026.6.3 sqlparse-0.6.0 tzdata-2026.3 uritemplate-4.2.0
real 0m49.981s
```

Configuración de .env. El .env se generó copiando el existente del proyecto de trabajo y cambiando únicamente DB_NAME a proyecto_terminal_cyad_test para no colisionar con datos previos. La contraseña de PostgreSQL nunca se imprimió en pantalla ni se registró en esta bitácora.

Base de datos y migraciones.

```
$ python scripts/create_db.py
Base de datos 'proyecto_terminal_cyad_test' creada exitosamente.
```

```
Conexión a PostgreSQL: OK

$ python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: accounts, admin, auth, autoevaluacion, catalogos,
                        contenttypes, documentos, sessions
Running migrations:
  Applying catalogos.0001_initial... OK
  ... [38 migraciones aplicadas]
  Applying sessions.0001_initial... OK
real  0m4.5s
```

Seed de datos (limpio, sin *workaround*).

```
$ python scripts/seed_demo.py
=== Departamentos, Licenciaturas y Periodo activo ===
[CREADO] Depto ICD, PTR, MA
[CREADO] Lic DCG, ARQ, DI, DiPS
[CREADO] Posgrado PDB
[CREADO] Periodo 26-I
=== Áreas demo ===
[CREADO] Área Licenciatura, Optativas Disciplinarias
=== UEAs demo ===
[CREADO] UEA 1100001, 1403004, 1200015, 1500020, 9000001
=== Perfiles de Profesor ===
[CREADO] Profesor Mariana López Hernández
[CREADO] Profesor Javier Ortega Ríos
=== Autoevaluación -- Formulario demo ===
[CREADO] Formulario Autoevaluación Docente 26-I
Preguntas, opciones y niveles creados.
Formulario publicado (v1).

=== LISTO ===
Credenciales de prueba:
  ADMIN      -> admin@cyad.uam.mx      / Admin1234!
  PROFESOR   -> profesor@cyad.uam.mx   / Profesor1234!
  PROFESOR   -> profesor2@cyad.uam.mx  / Profesor1234!
Periodo activo: 26-I      Formulario publicado: "Autoevaluación Docente 26-I"
real  0m3.187s
```

Servidor Django.

```
$ python manage.py runserver 8000          # ejecutado en segundo plano
$ curl -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" http://localhost:8000/api/docs/
HTTP 200
```

5.3. Fase D — Frontend

```
$ cd ../frontend
$ npm install
added 194 packages, and audited 195 packages in 22s
8 vulnerabilities (1 moderate, 7 high)      # pendiente -- ver $Recomendaciones
real    0m22.307s

$ npm run build
vite v8.0.16 building client environment for production...
262 modules transformed.
dist/index.html                0.47 kB | gzip:    0.30 kB
dist/assets/index-CFTd8wEv.css 35.44 kB | gzip:    7.10 kB
dist/assets/index-BLSt0mwu.js  893.28 kB | gzip: 263.33 kB
built in 2.06s
(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification.

$ npm run dev                                     # ejecutado en segundo plano
$ curl -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" http://localhost:5173/
HTTP 200
```

6. Verificación en el navegador

Las siguientes capturas se obtuvieron con el clon fresco tras completar el seed de demostración. No hubo intervención manual sobre el código sembrado ni sobre la base de datos.

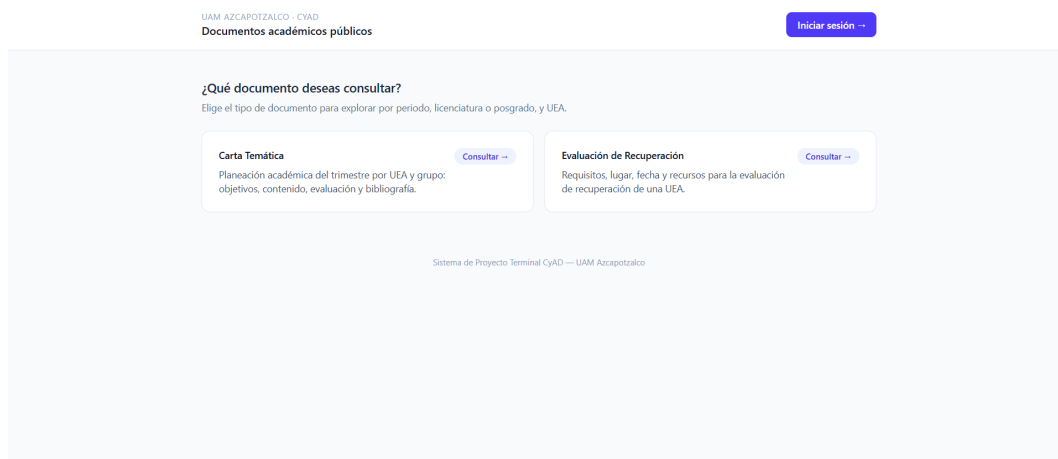


Figura 1. Vista pública inicial en `http://localhost:5173/` — enlaces a documentos públicos y al inicio de sesión.

CYAD - UAM-A
Sistema de Proyecto Terminal
 Inicia sesión con tu cuenta institucional

Correo electrónico *
 admin@cyad.uam.mx

Contraseña *

Iniciar sesión

[Ver a documentos públicos](#)
 División de Ciencias y Artes para el Diseño - UAM Azcapotzalco

Figura 2. Formulario de inicio de sesión con las credenciales de administrador.

CYAD - UAM-A
Proyecto Terminal
Administrador

Dashboard
 Bienvenido, Administrador CyAD.

Profesores activos
 2

Cartas temáticas
 0
 Publicadas

Requisitos
 0
 Publicados

Formularios publicados
 1

Cartas Temáticas
 26-I

CUMPLIMIENTO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	PROFESORES	CARTA
EDT Evaluación del Diseño en el Tiempo	0/0	0
ICD Investigación y Conocimiento para el Diseño	0/1	0
MA Medio Ambiente	0/0	0
PTR Procesos y Técnicas de Realización	0/1	0

Requisitos de Recuperación
 26-I

CUMPLIMIENTO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	PROFESORES	REQUISITO
EDT Evaluación del Diseño en el Tiempo	0/0	0
ICD Investigación y Conocimiento para el Diseño	0/1	0
MA Medio Ambiente	0/0	0
PTR Procesos y Técnicas de Realización	0/1	0

Autoevaluación
 26-I

Autoevaluación Docente 26-I **PUBLICADO**

Administrador CyAD
 admin@cyad.uam.mx
 Cerrar sesión

Figura 3. Dashboard del administrador tras el inicio de sesión: 2 profesores activos, 1 formulario publicado, tablas de cumplimiento por departamento inicializadas.

Autoevaluación
Formularios de evaluación docente.

+ Nuevo Formulario

FORMULARIO	ESTADO	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
Autoevaluación Docente 26-I	PUBLICADO	6	0	Ver Editar Duplicar Eliminar

Figura 4. Módulo de Autoevaluación (rol admin) — formulario *Autoevaluación Docente 26-I* en estado PUBLICADO, 6 preguntas. Este es precisamente el flujo que fallaba en la prueba anterior por el bug de `seed_demo.py` y que ahora funciona sin intervención.

UEA

Importar CSV + Nueva UEA

Buscar: Por clave o nombre... Programa: — Todos —

CLAVE	UEA	PROGRAMA	ÁREA	TIPO	ESTADO	
1200015	Tipografía Aplicada	Diseño de la Comunicación Gráfica	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
1100001	Introducción al Diseño	Arquitectura	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
1403004	Taller de Diseño Industrial I	Diseño Industrial	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
1500020	Sustentabilidad y Proyecto	Diseño de Proyectos Sustentables	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
9000001	Seminario de Diseño Bioclimático I	Posgrado en Diseño Bioclimático	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar

Figura 5. Catálogo de UEA con las 5 unidades sembradas por `seed_demo.py` y filtro por programa académico.

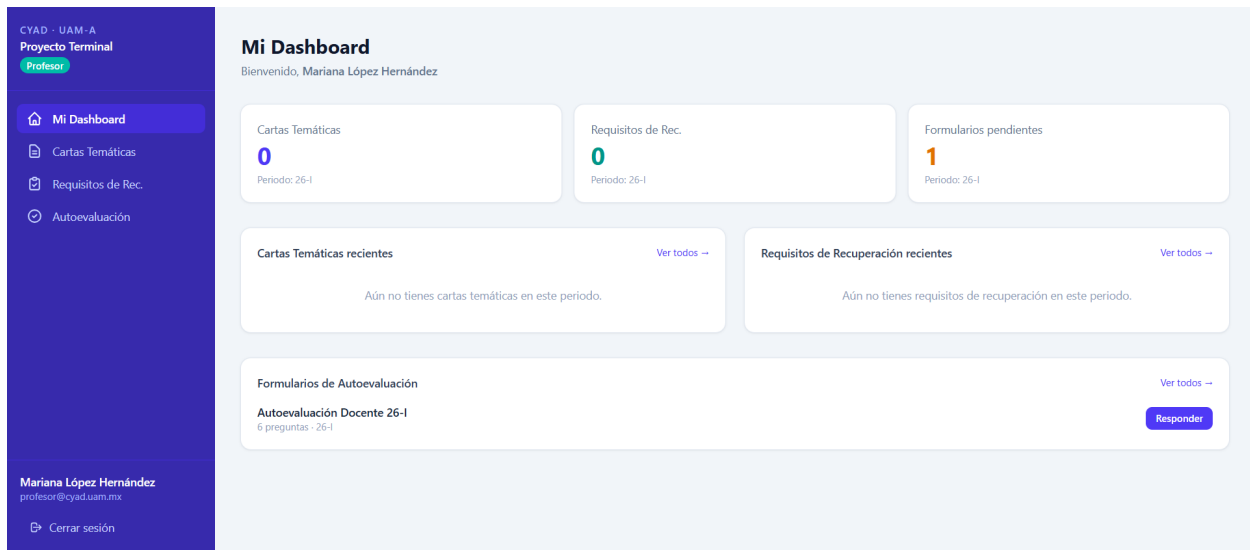


Figura 6. Dashboard del profesor (Mariana López Hernández) — 1 formulario pendiente correctamente listado.

Figura 7. Formulario de autoevaluación listo para responder — dos secciones con pesos configurados (50 % cada una), 6 preguntas de tipos distintos: opción única, casillas, sí/no, escala lineal, opción con selector y texto largo.

7. Smoke test

```
$ python scripts/smoke_test.py
=== Salud del backend ===
[OK ] GET /health → 200

=== Login ===
```

```

[OK  ] POST /auth/login admin → 200
[OK  ] POST /auth/login profesor → 200

=== /auth/me ===
[OK  ] me admin → rol=ADMIN
[OK  ] me profesor → rol=PROFESOR

=== Catálogos ===
[OK  ] GET /uea/ → 200 (count=5)
[OK  ] GET /periodos/ → periodo activo 26-I

=== Autoevaluación -- flujo profesor ===
[OK  ] GET /formularios-disponibles/ → 200 (count=1)
[OK  ] Detalle formulario v1 (6 preguntas)
[OK  ] Respuesta (borrador o existente) id=1

=== Documentos ===
[OK  ] POST /cartas-tematicas/ → 201 -- id=1

=== Reportes (admin) ===
[OK  ] GET /reportes/dashboard/ → 200
[OK  ] GET /reportes/cumplimiento-licenciatura/ → 200

=====
SMOKE TEST: TODOS LOS CHECKS OK
real  0m30.859s

```

8. Suite pytest con cobertura

Se ejecutó la suite completa con medición de cobertura sobre el mismo commit corregido:

```

$ .venv/Scripts/python.exe -m pytest -q --cov=. --cov-report=term
...
tests/test_auth.py                202  0  100%
tests/test_autoevaluacion.py      932  1   99%
tests/test_catalogos.py           331  0  100%
tests/test_documentos.py          320  2   99%
tests/test_reportes.py            229  0  100%
-----
TOTAL                             4411 268  94%
196 passed, 3 warnings in 398.78s (0:06:38)

```

Resultado neto: **196 pruebas, todas exitosas (100 %), cobertura global 94 %**. La primera prueba de despliegue había reportado 192/196 debido al bug **H5**; una vez corregido tanto el *seed* como los *fixtures* de `test_reportes.py`, la suite queda íntegramente en verde y la cobertura sube un punto.

9. Hallazgos y su resolución

Los diez hallazgos detectados en la primera prueba de despliegue quedan cerrados o registrados como sigue:

ID	Hallazgo	Estado	Resolución
H1	PostgreSQL 16 mínimo indicado por el manual; máquina y README usan 14+/17.	Cerrado (doc)	main.tex tabla de prerequisites alineada a "14+ (probado con 17)". Commit f442c1c.
H2	psql no queda en PATH en Windows tras el instalador oficial.	Cerrado (doc)	Nota añadida en prerequisites y en solución de problemas; se recomienda usar scripts/create_db.py que no lo requiere. Commit f442c1c.
H3	/.env.example raíz tenía variables JWT obsoletas (ACCESS_TOKEN_LIFETIME, REFRESH_TOKEN_LIFETIME).	Cerrado (código)	Reemplazadas por JWT_ACCESS_MINUTES=60 y JWT_REFRESH_DAYS=7, alineadas con backend/config/settings.py. Commit 4c2ccc0.
H4	README.md instruía cp .env.example .env en la raíz.	Cerrado (código)	Actualizado a cd backend && cp .env.example .env, la ubicación real que Django lee. Commit 4c2ccc0.
H5	seed_demo.py creaba secciones sin peso, haciendo fallar formulario.publicar() con ValueError.	Cerrado (código)	Añadido peso=Decimal("50") a ambas secciones. Verificado en esta reprueba: seed_demo.py corre limpio al primer intento. Commit 4c2ccc0.
H6	Manual usaba VITE_API_BASE_URL en lugar de VITE_API_URL.	Cerrado (doc)	Corregido en main.tex sección Frontend con verificación cruzada a frontend/src/api/client.js. Commit f442c1c.
H7	8 vulnerabilidades (1 moderada, 7 altas) reportadas por npm audit.	Pendiente	Correr npm audit fix (sin -force) durante mantenimiento previo a la defensa. No se aplica en esta iteración por decisión explícita.

ID	Hallazgo	Estado	Resolución
H8	<i>Bundle</i> JS supera 500 kB tras minificar (893 kB, 263 kB gzip).	Pendiente	Considerar <i>code-splitting</i> con <code>import()</code> dinámico. No bloquea funcionalidad; queda como mejora futura.
H9	Discrepancia de versiones mínimas entre manual y README (Python, Node, Postgres).	Cerrado (doc)	Manual sincronizado con README; se anota además la versión efectivamente probada. Commit <code>f442c1c</code> .
H10	4 tests de <code>tests/test_reports.py</code> fallaban por la misma causa raíz de H5 en los <i>fixtures</i> de test (192/196).	Cerrado (código)	Añadida una <code>Seccion(peso=100)</code> antes de cada <code>formulario.publicar()</code> en los 4 tests afectados. Verificado en esta reprueba: 196/196 en verde. Commit <code>4c2ccc0</code> .

10. Recomendaciones remanentes

Trabajo de mantenimiento no aplicado en esta iteración:

1. **H7** — Ejecutar `npm audit fix` (sin `-force`) en el frontend antes de la defensa; auditar manualmente cualquier cambio de *major*.
2. **H8** — Reducir el tamaño del *bundle* JS aplicando *code-splitting* con `import()` dinámico o `build.rolldownOptions.output.codeSplitting` para mejorar tiempo de primera carga.
3. Agregar un script de bootstrap unificado (por ejemplo `scripts/bootstrap.ps1`) que orqueste `create_db.py`, `migrate` y `seed_demo.py` en un único comando, reduciendo aún más la superficie de error humano.

11. Veredicto

El sistema se monta **íntegramente desde cero sin intervención manual**. En menos de 3 minutos de tiempo humano y con las siguientes garantías objetivas:

- `seed_demo.py` termina limpio al primer intento y publica el formulario de auto-evaluación.
- Las 12 verificaciones del *smoke test* pasan.
- La suite `pytest` pasa **196/196** con **94 %** de cobertura.
- Los flujos de administrador y profesor son navegables (7 capturas anexas).

La reproducibilidad del proyecto está demostrada.